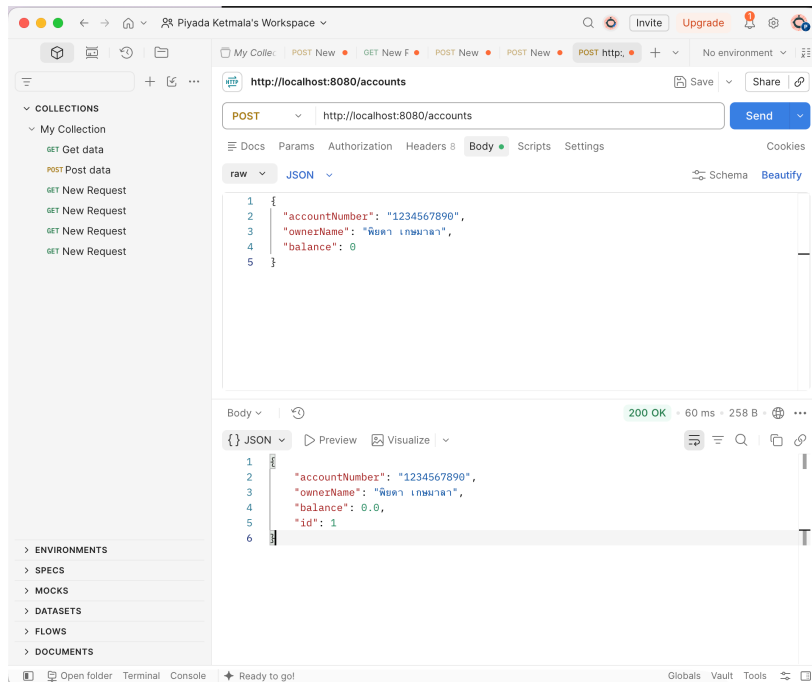


วิชา: CP353002 Principles of Software Design

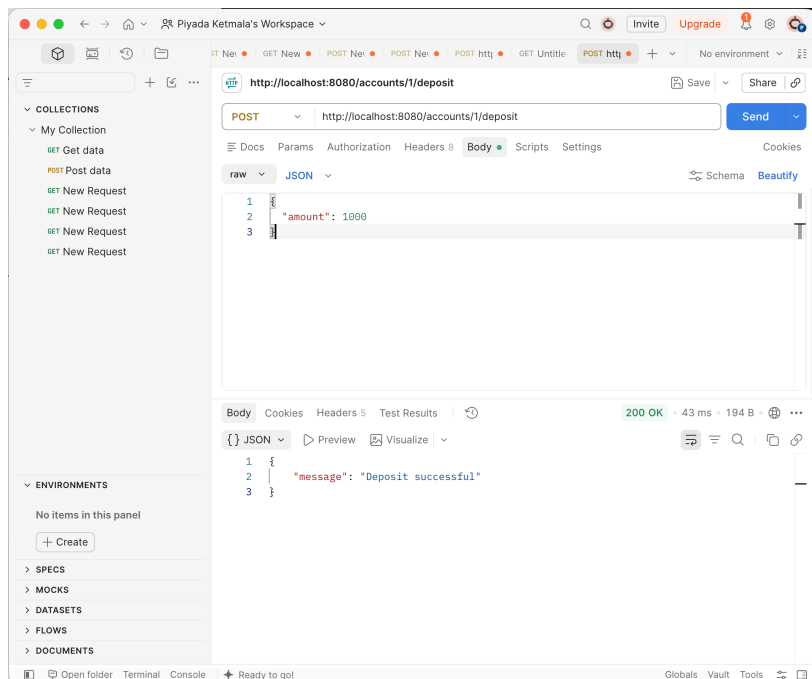
ผู้จัดทำ: นางสาวพียดา เกษมาลา | รหัสนักศึกษา: 673380052-5 | Section: 2

1. การสร้าง Account



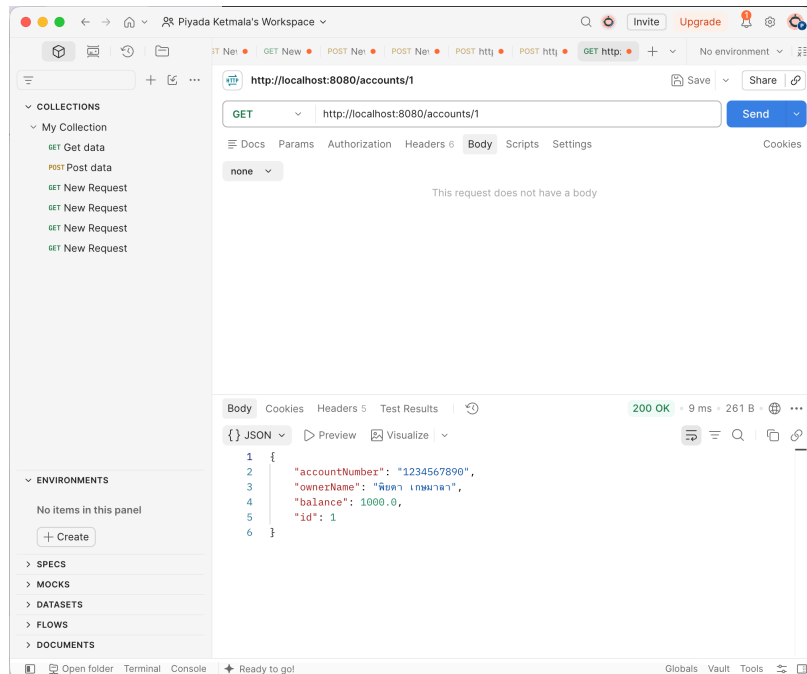
ระบบสามารถสร้าง Account ได้สำเร็จ โดยกำหนดเลขบัญชี ชื่อเจ้าของบัญชี และยอดเงินเริ่มต้น 0 บาท และได้รับ id = 1 สำหรับใช้ในการทดสอบขั้นตอนต่อไป

2. การฝากเงินสำเร็จ



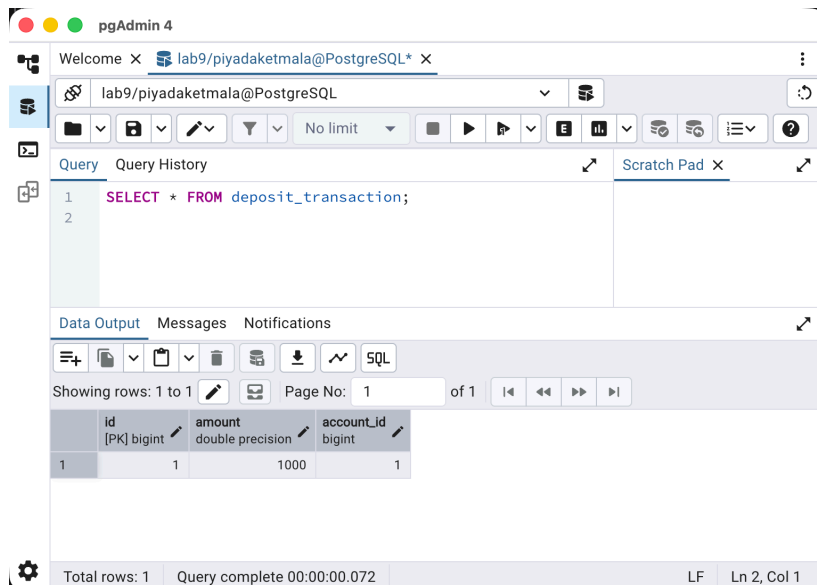
ทดลองฝากเงินจำนวน 1,000 บาทเข้าสู่ Account หมายเลข 1 ระบบตอบกลับ Deposit successful แสดงว่าการฝากเงินดำเนินการสำเร็จ

3. ตรวจสอบ Account



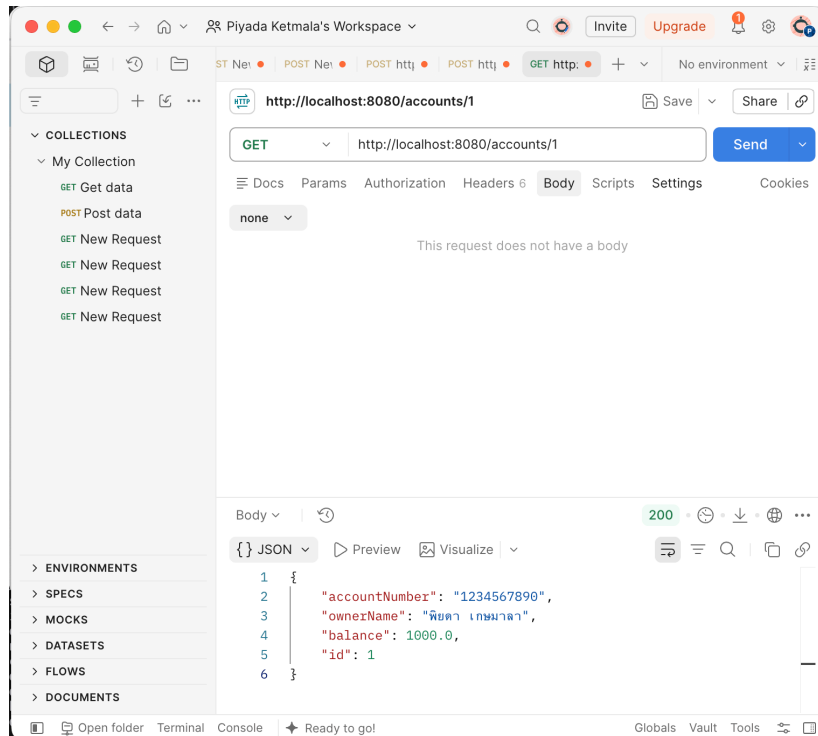
หลังจากฝากเงิน ตรวจสอบ Account พบว่ายอดเงินเพิ่มจาก 0 บาท เป็น 1,000 บาท แสดงว่าระบบสามารถปรับปรุงยอดเงิน ในบัญชีได้ถูกต้อง

4. ตรวจสอบ DepositTransaction

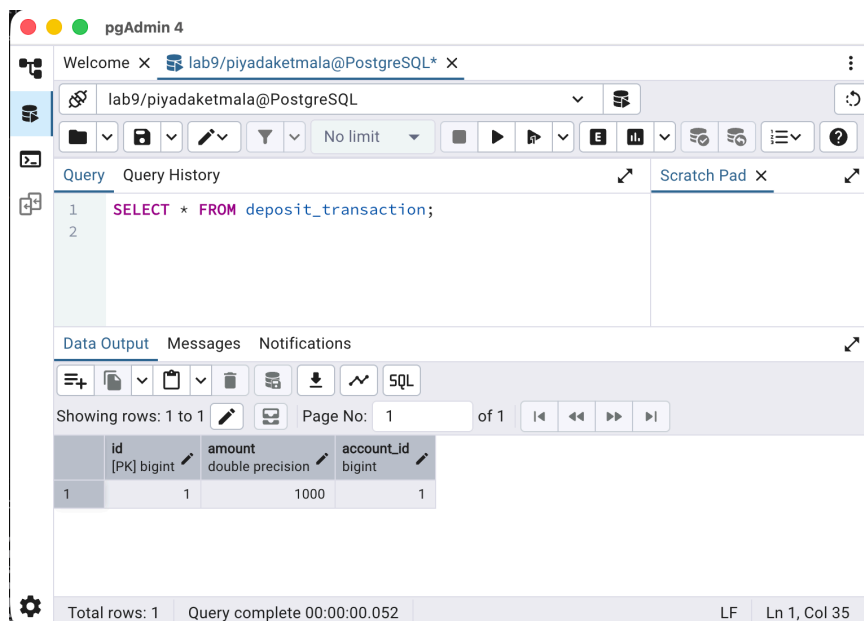


ตรวจสอบข้อมูลในตาราง deposit_transaction พบว่ามีรายการฝากเงินจำนวน 1 รายการ และมีจำนวนเงิน 1,000 บาท แสดงว่าระบบสามารถบันทึกประวัติการฝากเงินได้สำเร็จ

5. ทดลอง Rollback



ผลการเกิด Error 500

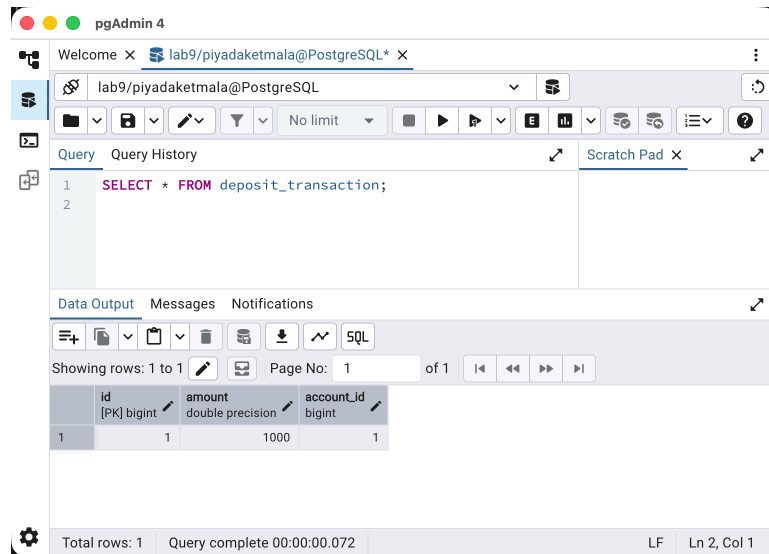


ตรวจสอบ DepositTransaction หลัง Rollback

เมื่อเพิ่มคำสั่งทดสอบ Error และทดลองฝากเงิน ระบบตอบกลับ HTTP 500 Internal Server Error จากนั้นตรวจสอบข้อมูลพบว่ายอดเงินยังคงเป็น 1,000 บาท และประวัติการฝากเงินยังมี 1 รายการ แสดงว่า @Transactional ทำการ ROLLBACK ข้อมูลเมื่อเกิด Error ได้สำเร็จ

6. เปรียบเทียบมี @Transactional กับไม่มี @Transactional

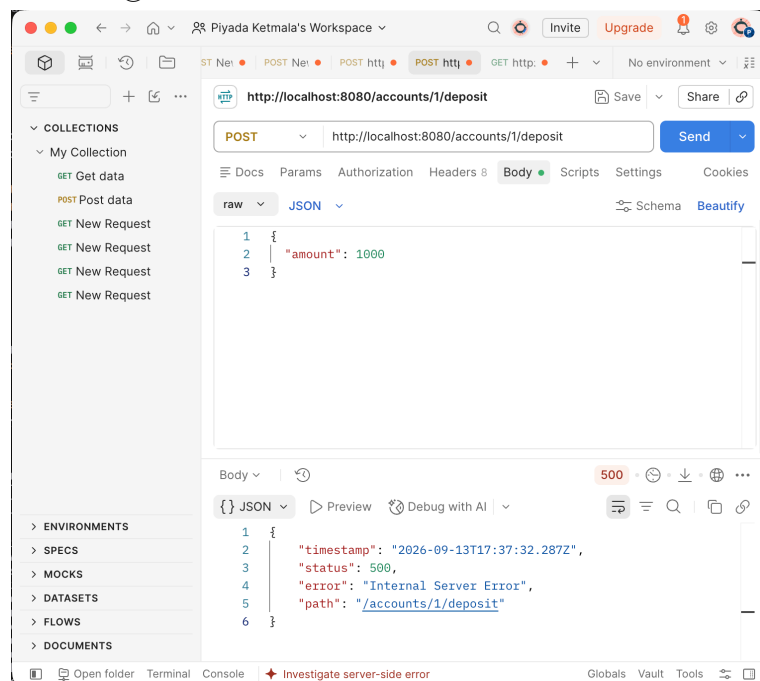
กรณีมี @Transactional



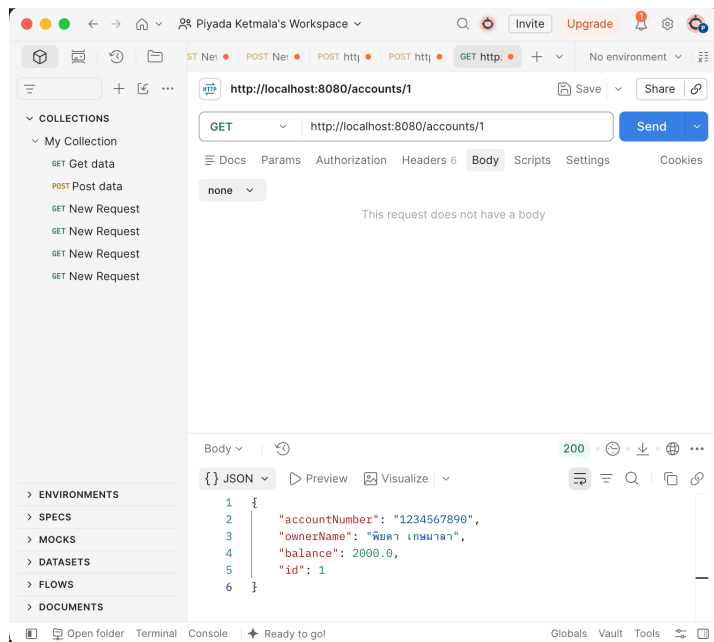
มี @Transactional

เมื่อเกิด Error ข้อมูลการฝากเงินจะถูก Rollback ทำให้ยอดเงินยังคงเป็น 1,000 บาท และมี DepositTransaction เพียง 1 รายการ

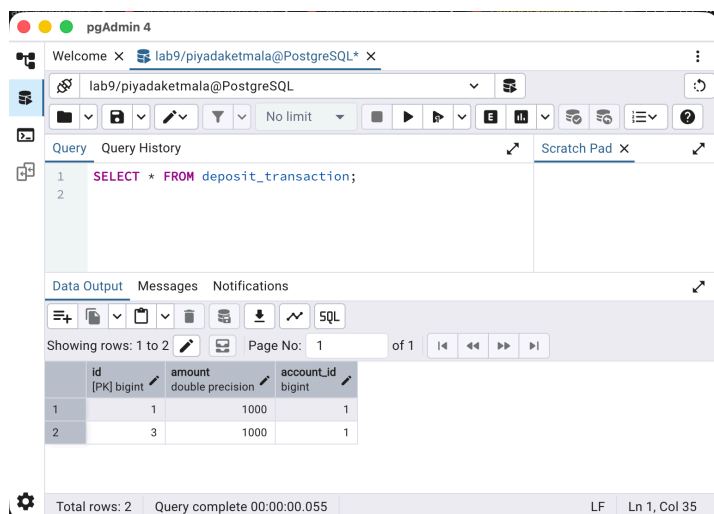
กรณีไม่มี @Transactional



ผลการเกิด Error 500



ผลการตรวจสอบ Account ที่มียอดเงิน 2,000 บาท



ผลการตรวจสอบ DepositTransaction ที่มี 2 รายการ

ไม่มี @Transactional

เมื่อเกิด Error ข้อมูลที่บันทึกไปก่อนหน้านี้ไม่ถูก Rollback ทำให้ยอดเงินเพิ่มเป็น 2,000 บาท และมี DepositTransaction จำนวน 2 รายการ

7. ตอบคำถามท้าย Lab

1. @Transactional มีหน้าที่อะไร?

@Transactional ใช้ควบคุมการทำงานของ Database ให้คำสั่งหลายคำสั่งทำงานอยู่ใน Transaction เดียวกัน หากทำงานสำเร็จจะ COMMIT แต่ถ้าเกิด Error จะ ROLLBACK การเปลี่ยนแปลงกลับไป

2. เพราะเหตุใดการฝากเงินจึงควรใช้ Transaction?

เพราะการฝากเงินมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลมากกว่า 1 อย่าง ได้แก่ การเพิ่มยอดเงินใน Account และการบันทึกประวัติการฝากเงิน ซึ่งทั้งสองขั้นตอนควรสำเร็จพร้อมกัน หากขั้นตอนใดเกิด Error ควรยกเลิกทั้งหมด

3. COMMIT และ ROLLBACK ต่างกันอย่างไร?

COMMIT คือการยืนยันและบันทึกการเปลี่ยนแปลงลงใน Database อย่างถาวร

ROLLBACK คือการยกเลิกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายใน Transaction และย้อนกลับไปยังสถานะก่อนเริ่ม Transaction

4. Account และ DepositTransaction มีความสัมพันธ์แบบใด?

มีความสัมพันธ์แบบ One-to-Many โดย Account 1 บัญชีสามารถมี DepositTransaction ได้หลายรายการ

5. เมื่อเกิด Error ขณะใช้ @Transactional ข้อมูลใน Database เปลี่ยนแปลงอย่างไร?

ข้อมูลที่ถูกเปลี่ยนแปลงภายใน Transaction จะถูก ROLLBACK ทำให้ข้อมูลกลับไปเป็นสถานะก่อนทำการ และข้อมูลจากการฝากเงินครั้งที่เกิด Error จะไม่ถูกบันทึก

6. จากการทดลอง เมื่อลบ @Transactional ออก ผลลัพธ์แตกต่างจากเดิมอย่างไร?

เมื่อไม่มี @Transactional แล้วเกิด Error ข้อมูลที่ถูกบันทึกก่อนเกิด Error จะยังคงอยู่ใน Database จากการทดลองยอดเงินเพิ่มเป็น 2,000 บาท และ DepositTransaction เพิ่มเป็น 2 รายการ แสดงว่าไม่มีการ Rollback ข้อมูลที่บันทึกไปแล้ว